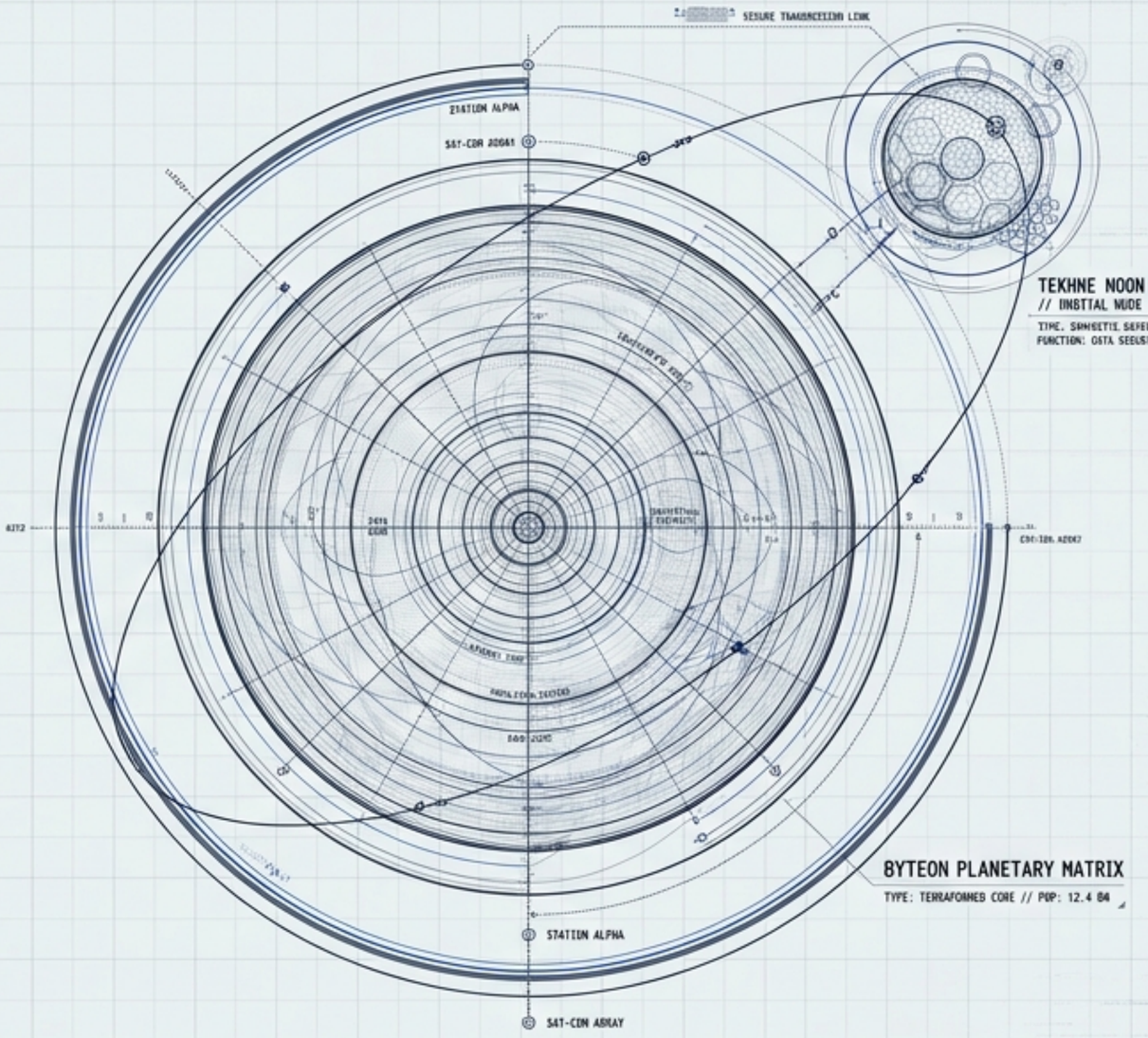
Protocolo Tekhne: Seguridad de la Información en la Matriz de Talento Humano

DIRECTRICES OPERATIVAS BASADAS EN LOS ESTÁNDARES DEL PLANETA TIERRA:
> [ISO/IEC 27001] // GESTIÓN DE SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN
> [GDPR] // REGLAMENTO GENERAL DE PROTECCIÓN DE DATOS

PROPÓSITO:
> SUPERVIVENCIA DE DATOS EN LA CIVILIZACIÓN NEÓGENA
> INTEGRACIÓN DE PROTOCOLOS DE SEGURIDAD EN RECURSOS HUMANOS

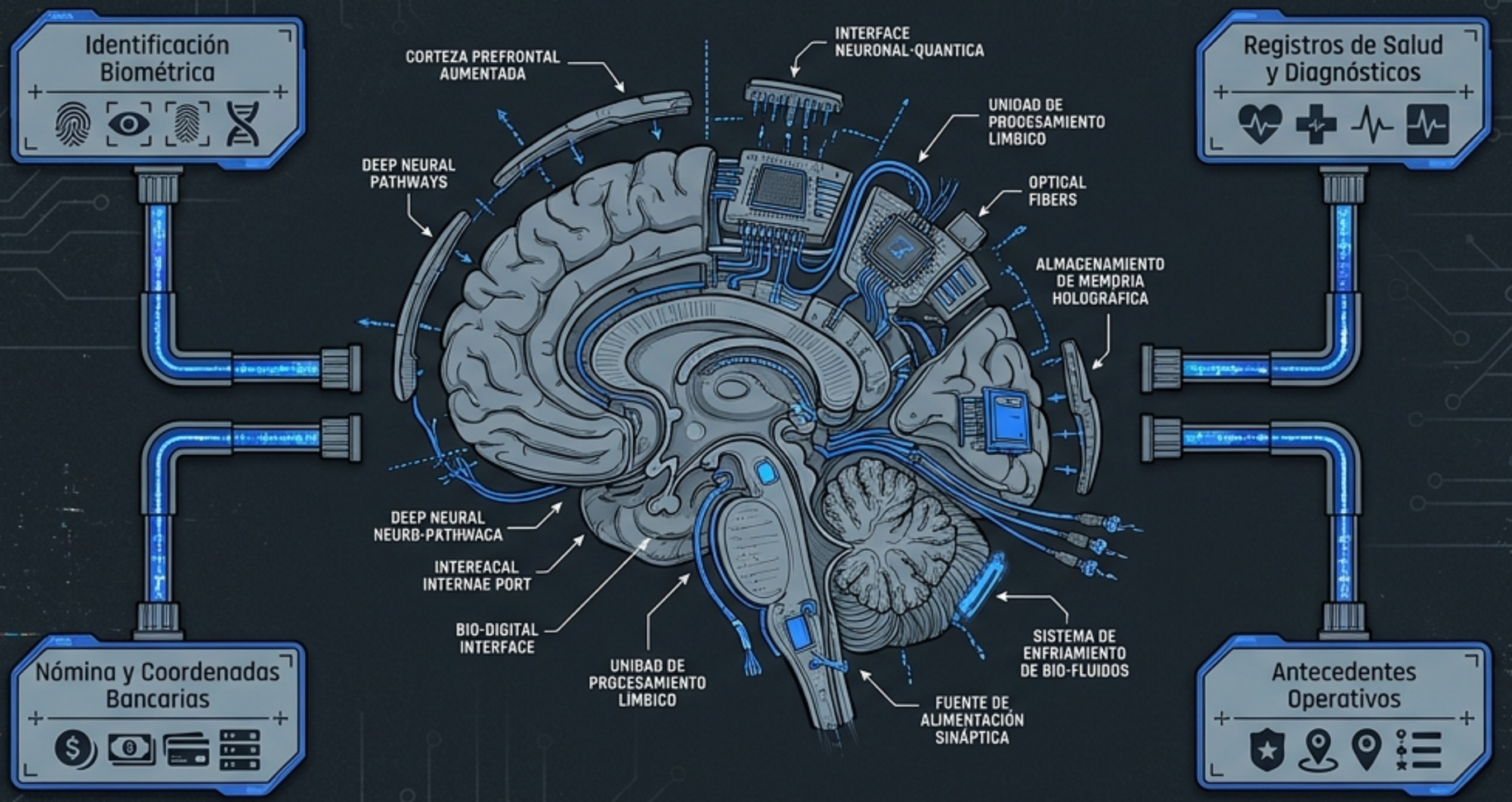
ESTADO DEL SISTEMA:
> IMPLEMENTACIÓN: EN PROCESO // NIVEL DE CUMPLIMIENTO: 98.5%
> AMENAZAS DETECTADAS: 0 // VULNERABILIDADES CRÍTICAS: 0

UNIDAD DE CONTROL: TALENTO HUMANO // REGISTRO TÁCTICO 2026 // ESTADO: ACTIVO



Gemini Notebook

El Núcleo de Datos Orgánicos: Nuestro Activo Más Crítico



TELEMETRÍA DEL SISTEMA

TEMP: 34.5°C
HUMIDITY: 45%

BRECHA PROMEDIO:

$4,88 Millones USD

Fuente: IBM, 2024

FACTOR ORGÁNICO:

~66%

de brechas involucran errores humanos

Fuente: Verizon, 2024

ONLINE
LOW LATENCY
24.5 MRPS

TEMP: 34.5°C
HUMIDITY: 45%

La vulnerabilidad no reside en el código, sino en la interfaz entre la carne y el metal. Las carpetas sin control y las contraseñas reutilizadas amenazan el sistema.

Gemini Notebook

Calibración del Escudo de Propiedades

CONFIDENCIALIDAD

Solo accede la entidad autorizada.
(Ej: Solo el módulo de nómina procesa los salarios).

INTEGRIDAD

Exactitud y prevención de alteraciones.
(Ej: Ningún salario es modificado sin dejar un rastro inmutable).

DISPONIBILIDAD

Acceso ininterrumpido.
(Ej: Archivos líquidos y accesibles el ciclo de pago).

ANILLOS EXTERNOS

Autenticidad (Identidad verificable) y Trazabilidad (Reconstrucción temporal de eventos).

Gemini Notebook

Algoritmo de Vulnerabilidad y Clasificación de Datos

ACTIVO
La entidad de valor.
Ej: Base de datos

AMENAZA
Vector de daño.
Ej: Ransomware

VULNERABILIDAD
Falla explotable.
Ej: Sistema sin parches

RIESGO
Probabilidad × Impacto

CONTROL
Mitigación o transferencia

Gemini Notebook

Capas de Contención: Defensas Físicas y Lógicas

Módulo Hardware (Físico)

Perímetro:
Cerraduras biométricas y cámaras en áreas de servidores.

Nodos Terminales:
Cifrado de disco (BitLocker/LUKS), bloqueo automático, restricción USB.

Red y Ciclo de Vida:
Cortafuegos, segmentación, Wi-Fi WPA3, VPN, borrado seguro (NIST SP 800-88).

Módulo Software (Lógico)

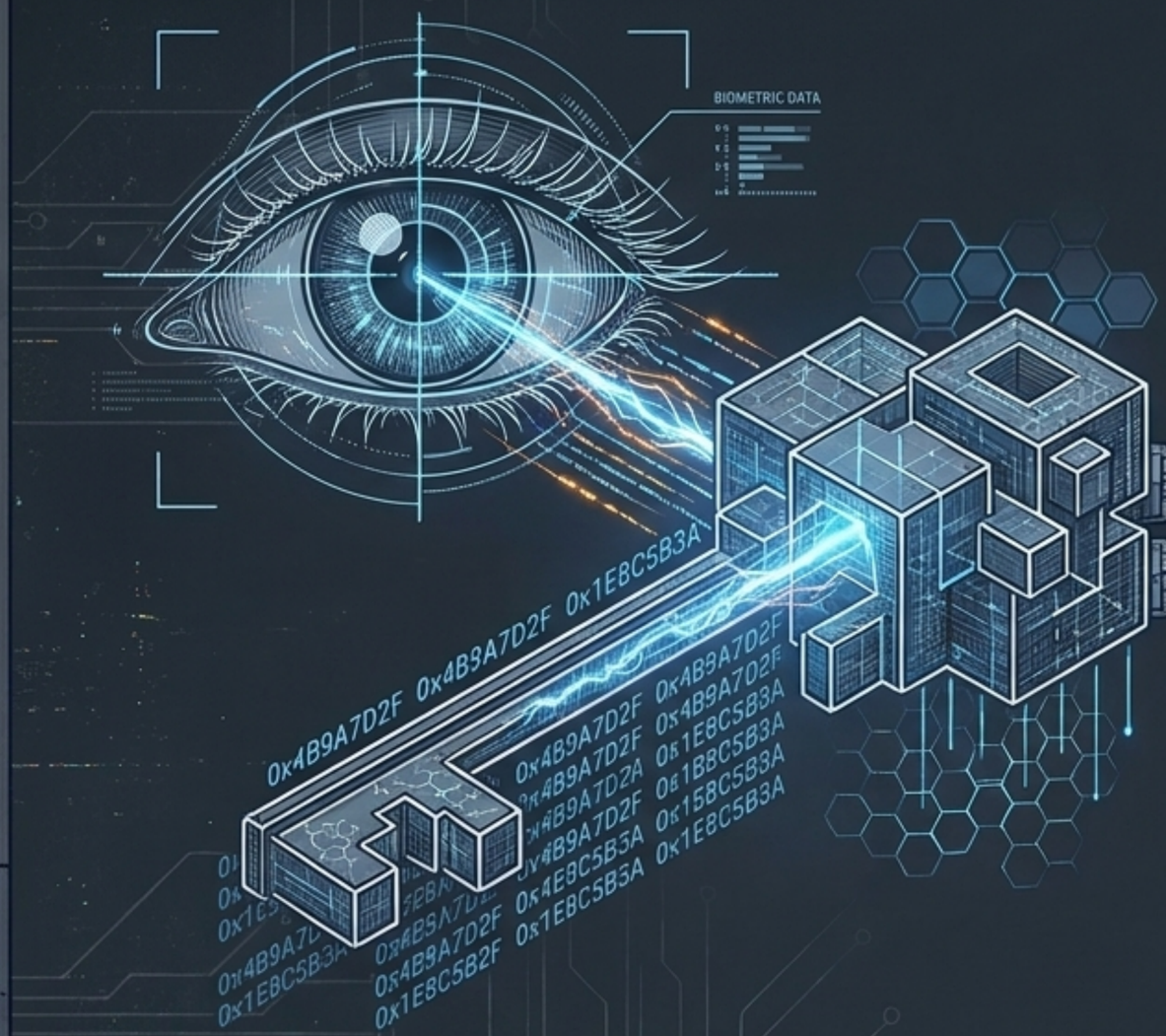
Gestión de Vulnerabilidades:
Parches y actualizaciones de SO de alta frecuencia.

Vigilancia EDR:
Antimalware, detección en nodos, filtros anti-phishing.

Contención de Datos:
Regla 3-2-1 para copias de seguridad con pruebas de restauración.
Monitoreo de logs.

Gemini Notebook

Criptografía y Arquitectura de Identidad



Autenticación y Autorización (Quién y Qué)

- **Mínimo Privilegio**: Asignar solo los permisos estrictarnente necesarios.
- **RBAC**: Control de acceso basado en roles organizacionales.
- **MFA:** Autenticación Multifactor obligatoria.
- **Directriz NIST (SP 800-63B):** Implementar contraseñas largas y bloquear las comprometidas; abolir rotaciones periódicas sin motivo.

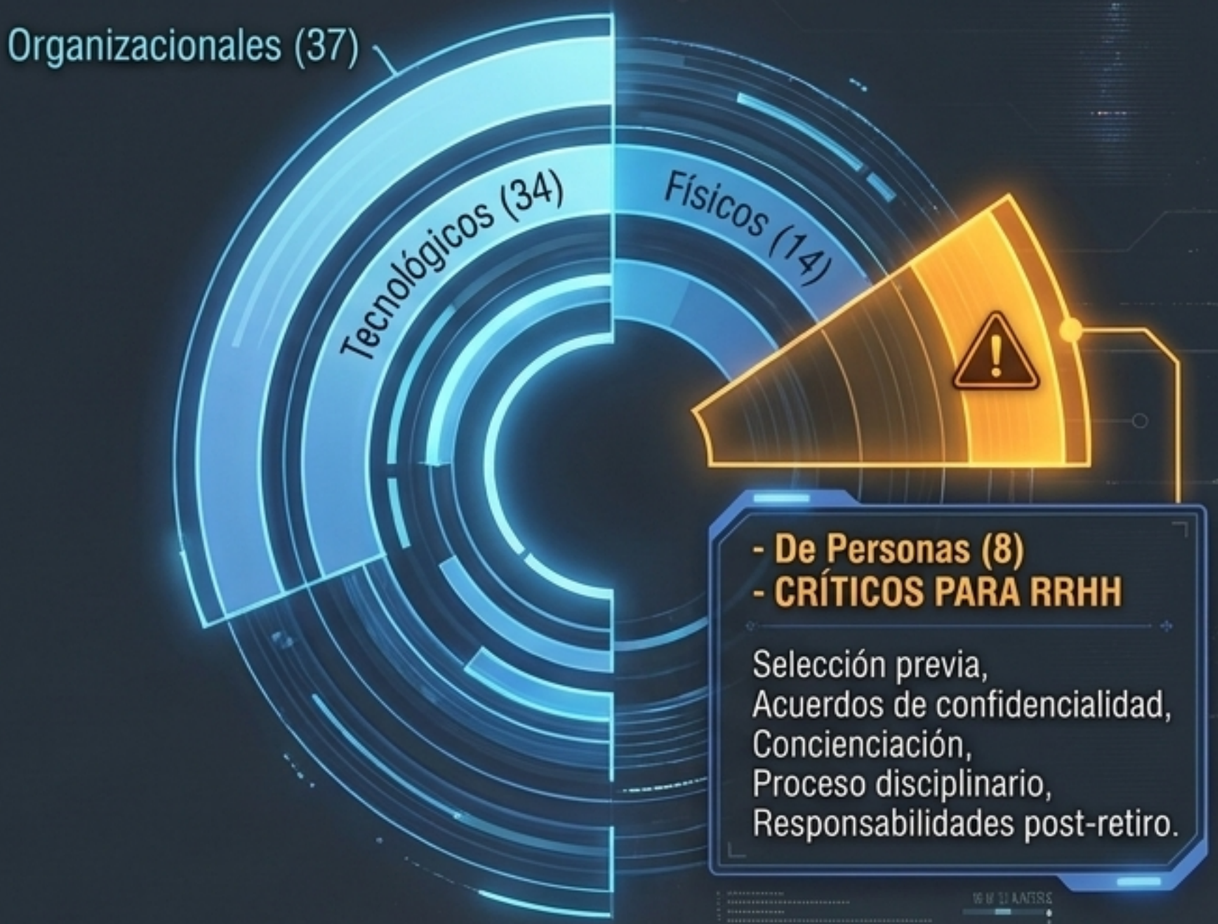
Cifrado (Ocultamiento Matemático)

- **En Reposo:** Protección de datos almacenados (estándar AES-256).
- **En Tránsito:** Protección de datos en movimiento a través de la matriz (TLS 1.2 o 1.3).
- **Credenciales:** Uso exclusivo de funciones hash seguras (cero texto plano).

Gemini Notebook

El Códice Terrestre: ISO/IEC 27001:2022

Estándar internacional que especifica los requisitos de un Sistema de Gestión de Seguridad de la Información (SGSI).



Gemini Notebook

Panel de Equivalencia Intergaláctica: GDPR vs. Ley 1581

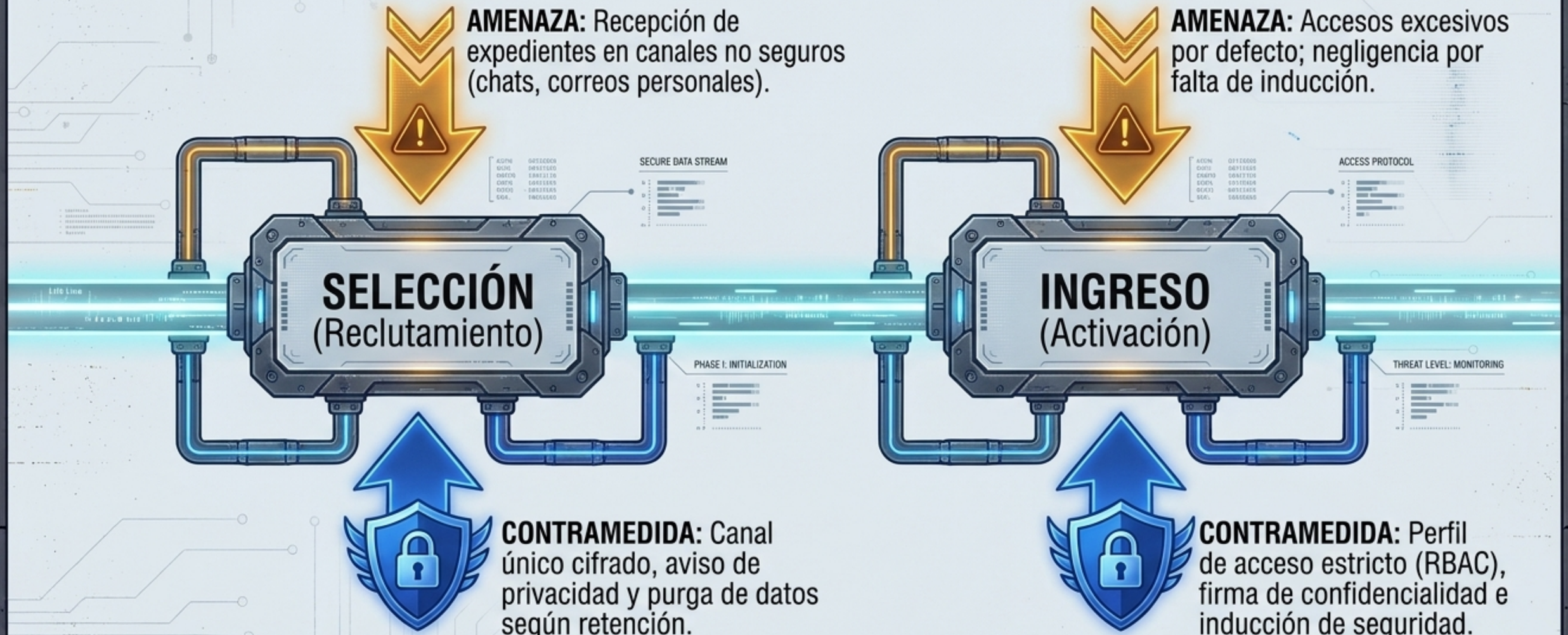
Dimensión	GDPR (Unión Europea)	Ley 1581 (Colombia)
Alcance Operativo	Datos de entidades en la UE (alcance extraterritorial).	Tratamiento en Colombia o sujetos a su ley.
Autoridad y Legitimación	Autoridades nacionales. 6 bases legales (consentimiento, contrato, interés legítimo, etc.).	SIC (Superintendencia de Industria y Comercio). Exige autorización previa del titular.
Protocolo de Brechas y DPO	Notificación en 72 horas máximo. DPO obligatorio en alto riesgo.	Informar a la SIC y titulares. Área o persona responsable obligatoria.
Sanciones Críticas	Hasta 20 millones de Euros o 4% 4% de la facturación global.	Multas de hasta 2.000 SMMLV, suspensión o cierre.

Gemini Notebook

Línea de Vida Operativa del Neógeno (Fase I)

AMENAZA: Recepción de expedientes en canales no seguros (chats, correos personales).

AMENAZA: Accesos excesivos por defecto; negligencia por falta de inducción.



CONTRAMEDIDA: Canal único cifrado, aviso de privacidad y purga de datos según retención.

CONTRAMEDIDA: Perfil de acceso estricto (RBAC), firma de confidencialidad e inducción de seguridad.

Gemini Notebook

Línea de Vida Operativa del Neógeno (Fase II)

Riesgos: Phishing, desprendibles sin cifrar, fraude bancario.

Riesgos: Divulgación de diagnósticos médicos (Datos Sensibles).

Riesgos: Cuentas huérfanas, red doméstica vulnerable.

PERMANENCIA Y NÓMINA

SALUD OCUPACIONAL

RETIRO Y TELETRABAJO

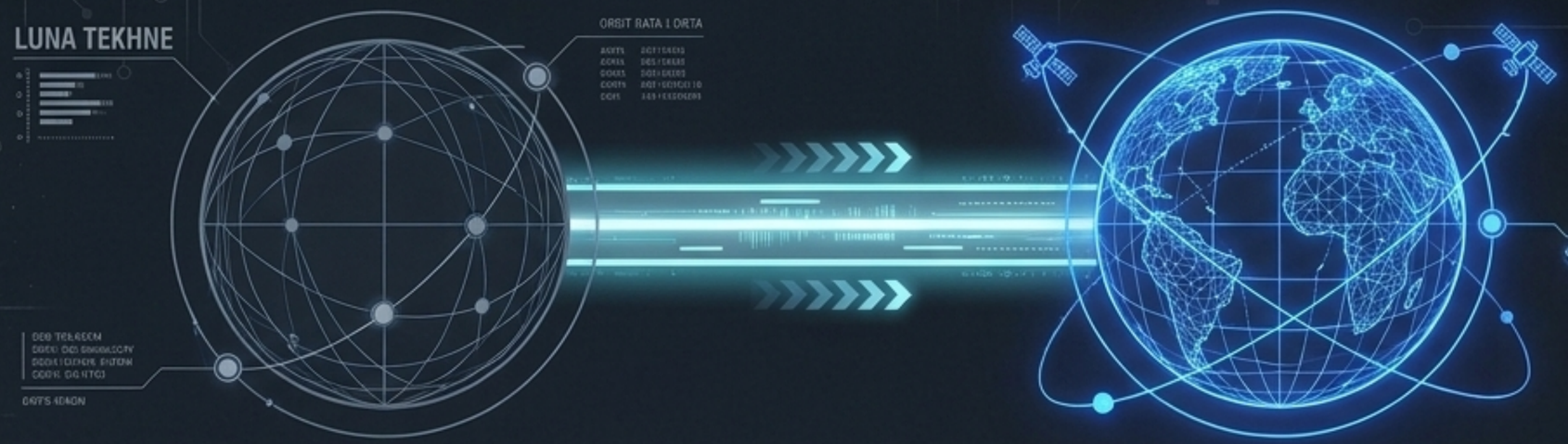
Controles: Autenticación MFA, simulacros, doble canal para cambios bancarios.

Controles: Reserva absoluta de historia clínica; acceso exclusivo para médicos autorizados.

Controles: Revocación de credenciales el MISMO DÍA del retiro. Recuperación de hardware. Uso de VPN.

Gemini Notebook

PROTOCOLOS DE INTEGRACIÓN TEKHNE: TRADUCCIÓN DE SISTEMAS



SISTEMAS ANTIGUOS “ASPÍS-DÓRY” (BYTEON)	EQUIVALENTE TERRESTRE REAL
Mantenimiento de Sistemas de Seguridad	Despliegue de un SGSI con mejora continua (ISO 27001)
Acceso Solo a Personal Autorizado	Mínimo privilegio y Control Basado en Roles (RBAC)
Integridad y Controles de Cambios	Redundancia y estrategia de respaldo inmutable 3-2-1
Protección de Hardware (Biometría)	Seguridad Física (Nota: La biometría es dato sensible legal)
Cifrado de Información	Estándares AES (reposo) y TLS (transmisión)

SÍNTESIS: ISO 27001 y GDPR operan en simbiosis. El SGSI provee el andamiaje técnico para cumplir los mandatos legales (Art. 32 GDPR / Ley 1581).

Gemini Notebook

Análisis de Espectro: Amenazas Mutantes y Retos

RANSOMWARE MUTANTE

Cifrado hostil combinado con extorsión. Requiere respaldos inmutables y fuera de línea.

CONFIANZA CERO (ZERO TRUST)

El perímetro ha muerto. Verificar perpetuamente la identidad y dispositivo; asumir brecha interna.

INTELIGENCIA ARTIFICIAL (IA)

Alto riesgo de filtración de datos orgánicos en LLMs externos. Exige políticas estrictas.

CRIPTOGRAFÍA POSCUÁNTICA

Preparación táctica basada en nuevos estándares NIST (2024) computación cuántica.

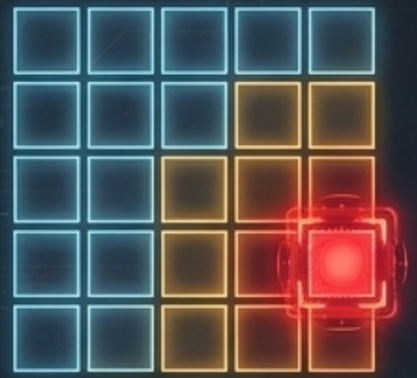
PASSKEYS

Eliminación progresiva de contraseñas hacia un MFA criptográfico resistente al phishing.

Gemini Notebook

MÓDULO DE SIMULACIONES TÁCTICAS (ANEXO CUANTITATIVO)

SIMULACIÓN 1: EVALUACIÓN DE RIESGO



Probabilidad (4) × Impacto (5) = 20

⚠ NIVEL: CRÍTICO

SIMULACIÓN 2: ENTROPÍA DE CRIPTO-LLAVES

Fórmula: $L \times \log_2(N)$

SIMULACIÓN 3: TELEMETRÍA DE DISPONIBILIDAD

99.9% de uptime anual =

8.76 HORAS/AÑO
(tiempo máximo de inactividad)

SIMULACIÓN 4: CRONÓMETRO DE BRECHA GDPR

Detección: Viernes 10:00.
Límite legal de reporte (72h):

LUNES 10:00

(el reloj no se detiene los fines de semana).

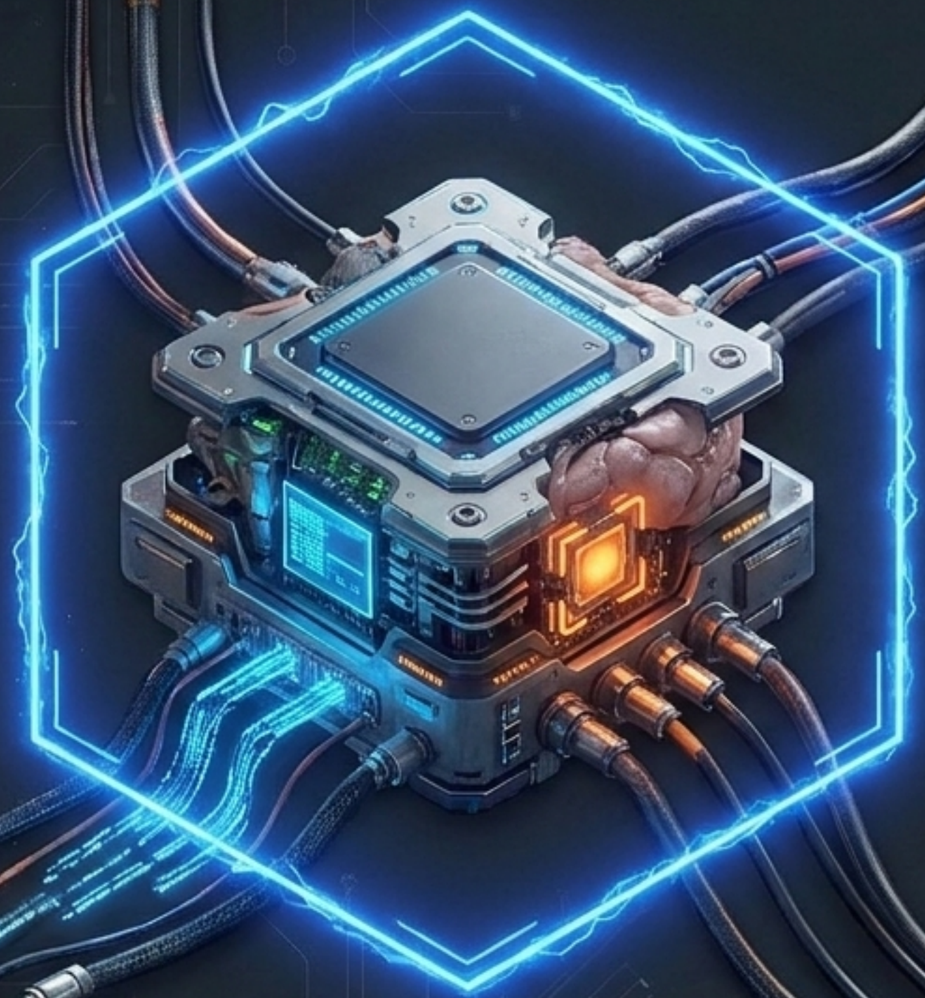
Gemini Notebook

Directrices Finales de Supervivencia

- **EJECUTAR INVENTARIO:** Catalogar todos los activos y clasificar la información orgánica según criticidad.
- **RESTRINGIR ACCESOS:** Aplicar RBAC, MFA y mínimo privilegio obligatoriamente en nómina, correos y bases de reclutamiento.
- **BLINDAR NODOS:** Cifrar equipos móviles y transmisiones de datos. Prohibir el uso de hardware USB no autorizado.
- **SINCRONIZAR RETIROS:** Asegurar la revocación de credenciales lógicas y físicas en la hora cero de la terminación operativa.
- **CAPACITAR UNIDADES:** Ejecutar simulacros de phishing y formación de seguridad anual para toda la matriz de talento.

Gemini Notebook

FIN DE LA TRANSMISIÓN: EL FACTOR ORGÁNICO



PROCESO, NO DESTINO

La seguridad es un estado continuo gestionado mediante evaluación de riesgos (ISO 27001), no un software que se instala.

DEFENSA EN PROFUNDIDAD

Ninguna capa técnica resistirá por sí sola. Hardware, software y criptografía deben solaparse.

PRIMERA LÍNEA DE DEFENSA

La entidad humana bien capacitada, unida a procesos de ingreso y retiro impecables, sigue siendo el cortafuegos más poderoso.

>_ IDENTIFICACIÓN ACEPTADA. MÓDULO DE TALENTO HUMANO... ASEGURADO. DESCONECTANDO TERMINAL.

Gemini Notebook